教师试卷检查结果报告

（2025—2026 学年试卷专项检查）

任课教师	【教师姓名】
所属教研室	【所属系部】
课程名称	【课程名称】
课程类型	■必修课　□选修课　□课程论文　□实验（实践）课
学年学期	2025-2026-2 学期
考核方式	闭卷考试，120 分钟；总评=平时成绩 30%+期末成绩 70%
班级及人数	【班级名称】，共 99 人（实考 96 人，缺考 3 人）
试卷套数	A/B 卷各 1 套

一、课程与试卷基本情况

本学期受检课程为 2025-2026-2 学期《【课程名称】》（课程代码【课程代码】），学科基础必修课，4 学分、64 学时，授课班级为【班级名称】，选课 99 人。课程采用闭卷考试，考试时间 120 分钟；总评由平时成绩 30%和期末卷面成绩 70%构成，与成绩单“成绩评定方式”一致。课程归档编号为【归档编号】，归档材料存放于【档案室】。

本次收到期末考试试题 A、B 卷各 1 套，标准答案及评分标准 A、B 卷各 1 份，学生成绩单 1 份（含两个班级），学生平时成绩登记表 2 份，班级成绩分析表 2 份，课程试卷及成绩分析表 1 份，试卷审核表 A、B 卷各 1 份，以及归档目录、封装封面模板和 B 卷参考答案等辅助材料。归档目录第 7 项期末考试专用答题册 96 份属纸质归档环节，未随电子材料提供，本报告不核对份数与学号顺序；第 9 项其他材料目录为 0。B 卷参考答案只有结果、没有分步给分点，不能替代正式评分标准。

两套试题题型、题量和分值结构一致：单选题 5 小题，每小题 4 分，共 20 分；填空题 5 小题，每小题 4 分，共 20 分；计算题 8 小题，每小题 5 分，共 40

分；证明题 2 小题，每小题 10 分，共 20 分；卷面总分 100 分，考试时间 120 分钟。A 卷计算题依次为过渡矩阵与坐标、特征分解、子空间交、广义特征向量、施密特正交化、奇异值分解、正交对角化、Doolittle 分解；B 卷依次为特征分解、施密特正交化、过渡矩阵、子空间交、正交对角化、Doolittle 分解、奇异值分解、广义特征向量。A 卷证明题为子空间维数公式和旋转变换复合，B 卷为标准正交基判定和子空间维数公式。

二、命题规范与“两性一度”自查情况

（一）命题规范自查。两套卷题型、题量、分值与考试时间测算和审核表一致；审核表“完全涵盖”“难易适中”两项经渲染核对均为勾选状态；A、B 卷卷面课程名称、课程代码、学期、考试方式、页码齐全，未发现公式标记残留或重复标点。答案与试题的对应关系存在需要立即更正的问题：B 卷答案的计算题、证明题按课程内容判断仍为《【先修课程名称】》内容，与 B 卷试题逐题不对应，且证明题标注“2 小题共 20 分”，实际列出 12 分、10 分、8 分三题，合计 30 分；B 卷计算题第 1 题所给矩阵不可对角化，第(3)问无解；A 卷答案计算题第 5 题正交化结果错误；A 卷答案仅前两道计算题标注步骤分值，其余 50 分没有给分点；A 卷填空题第 3 题答案把线性变换的矩阵写成了转置，与同页“写成转置矩阵扣 2 分”的备注互相矛盾。上述五项的具体位置和复核过程见第四部分。

（二）高阶性自查。按题干实际考查目标逐题判断，两套卷高阶题均为 35 分。A 卷为计算题第 3 题（5 分，求两个子空间的交的基与维数，需设参数、解方程组并判断两空间关系）、第 4 题（5 分，判断矩阵不可对角化并求广义特征向量）、第 6 题（5 分，先求 A^TA 的特征值再写奇异值分解），以及证明题第 1 题（10 分，子空间维数公式）、第 2 题（10 分，三个旋转变换的复合与交换性）。B 卷为计算题第 4 题（5 分，子空间交）、第 7 题（5 分，奇异值分解）、第 8 题（5 分，代数重数、几何重数与广义特征向量），以及证明题第 1 题（10 分，标准正交基判定）、第 2 题（10 分，子空间维数公式）。这些题目

要求学生跨知识点组织推理，而不是套用单一公式，高阶性总体判断为“基本符合”。

（三）创新性自查。两套卷以常规计算与证明为主，未设置情境化、开放性、探究性试题，也未引入学科前沿内容，创新性维度“有待改进”。后续可在保持证明题比重的前提下增加设问层次，例如在子空间交一题后追问“两个子空间相等时交集维数如何变化”，在 Doolittle 分解题后要求说明分解存在的条件，在正交对角化题后比较不同特征值排序对正交矩阵的影响，以提升开放性和思维深度。

（四）挑战度自查。实考 96 人的期末卷面平均分 58.17 分，标准差 21.45，及格率 75.00%，90 分及以上仅 4 人；最终成绩平均 65.20 分，及格率 77.08%。卷面整体偏难、区分度较大，平时成绩平均 81.47 分在一定程度上抬高了总评。两套卷题型结构一致，但未见考场记录标明 A、B 卷分别由哪些班级使用，未做分卷成绩比较。挑战度总体判断为“基本符合、略偏难”，后续可通过调整计算量、增加基础题比例来平衡。

三、成绩统计分析

数据来源为教务系统导出的《2025-2026-2【课程名称】成绩单》。课程选课 99 人，实考 96 人，缺考 3 人（均在【班级名称 2】，学号【学号】、【学号】、【学号】），无缓考、作弊记录。统计按实考口径，缺考不计入平均分、及格率、优秀率和标准差的分母。

全体实考学生最终成绩平均 65.20 分，标准差 18.24，及格率 77.08%，优秀率 5.21%，不及格率 22.92%；分数段为不及格 22 人、60 至 69 分 29 人、70 至 79 分 28 人、80 至 89 分 12 人、90 分及以上 5 人。期末卷面平均 58.17 分，标准差 21.45，及格率 75.00%，优秀率 4.17%，不及格率 25.00%；分数段为 24 人、43 人、16 人、9 人、4 人。平时成绩平均 81.47 分，标准差 12.23，及格率 100%，优秀率 31.25%，分数段为 0 人、25 人、2 人、39 人、30 人。总评按平时 30%、期末 70%逐人复算，与成绩单“成绩”列一致。

分班看，【班级名称 1】49 人全部实考，期末卷面平均 59.49 分、及格率 75.51%、标准差 21.88，最终成绩平均 65.88 分、及格率 75.51%；【班级名称 2】47 人实考，期末卷面平均 56.79 分、及格率 74.47%、标准差 20.91，最终成绩平均 64.49 分、及格率 78.72%。两班期末均值相差 2.70 分，最终成绩均值相差 1.39 分，差异不大。【班级名称 1】班级分析表所列人数、比例、平均分、及格率、标准差与成绩单一致；【班级名称 2】分析表所列平均分 56.79 分、及格率 74.5%与成绩单按 47 名实考学生计算的结果一致。课程级分析表所列 24/43/16/9/4、平均分 58.17 与实考 96 人口径一致。

按实考口径，期末不及格率 25.00%、优秀率 4.17%，均未达到 30%的异常启动线；【班级名称 2】若按选课 50 人、缺考计 0 分计算，期末不及格率为 30.00%，恰好达到“教研室撰写成绩异常分析报告”的启动线。报告并列两种口径的结果，不判定哪种口径正确，由学院认定。平时成绩与期末卷面差距明显：平时平均分高出期末 23.30 分，平时优秀率 31.25%，期末优秀率仅 4.17%，过程性考核给分偏高、区分度不足，一定程度上抬高了总评并掩盖了卷面不及格情况。

统计口径	有效人数	平均分	及格率	优秀率	不及格率	标准差
期末卷面（全体）	96	58.17	75.00%	4.17%	25.00%	21.45
平时成绩（全体）	96	81.47	100.00%	31.25%	0.00%	12.23
最终成绩（全体）	96	65.20	77.08%	5.21%	22.92%	18.24
期末卷面（【班级名称 1】）	49	59.49	75.51%	4.08%	24.49%	21.88
期末卷面（【班级名称 2】）	47	56.79	74.47%	4.26%	25.53%	20.91

四、发现的问题与不足

1. B 卷《标准答案及评分标准》的计算题、证明题与 B 卷试题不对应。该答案第 2 页起的计算题依次为四阶行列式、克拉默法则、齐次方程组基础解系、Gauss-Jordan 求逆、二次型标准形、分块矩阵求逆、正定二次型、参数方

程有解讨论，按课程内容判断均属《【先修课程名称】》；B 卷实际考查特征分解、施密特正交化、过渡矩阵、子空间交、正交对角化、Doolittle 分解、奇异值分解和广义特征向量，逐题无法对应。第 1 页单选、填空答案与 B 卷一致，说明只更新了前两页。第 6 页标题写“证明题 2 小题，共 20 分”，其下实际列了 3 题，分别标注 12 分、10 分、8 分，合计 30 分。B 卷计算题 40 分、证明题 20 分，共 60 分没有对应答案和给分点，按现有答案无法阅卷或复核。

2. B 卷计算题第 1 题要求特征分解，但所给矩阵 A 的三行分别为（1,1,1）、（0,1,1）、（0,0,2），不可对角化。其特征值为 1（二重）和 2；λ=1 时 A−I 的秩为 2，几何重数为 1，小于代数重数 2，因此不存在可逆矩阵 P 和对角矩阵 Λ 使 $A=P\Lambda P^{-1}$。第(3)问按题意无解，学生无法完成，该问分值也无法正常评定。建议更换为可对角化的矩阵，或将第(3)问改为求 Jordan 标准形，并同步修改答案。

3. A 卷计算题第 5 题标准答案的正交化结果错误。该题 α1=(1,1,0)、α2=(0,1,1)、α3=(0,0,1)，β1=α1，β2=(−1,1,2)。因为 (α3,β1)=0、(α3,β2)=2、(β2,β2)=6，所以 β3=α3−(2/6)β2=(1/3,−1/3,1/3)，应取 (1,−1,1)。答案写成 β3=(−1,1,1)，并取 e3=(−1,1,1)/√3；此时 e2=(−1,1,2)/√6 与 e3 的内积为 4/√18，不等于 0，三个向量不构成标准正交基。答案推导中还多出“－1/2(1,1,0)”一项，而(α3,β1)=0，该项不应存在。按此答案评分会放过错误结论，也会误判学生的正确答案。

4. A 卷标准答案只有前两道计算题标注步骤分值，其余 50 分没有给分点。第 2 页计算题第 1 题标注“第 1 问 4 分，第 2 问 1 分”，第 3 页计算题第 2 题标注“第 1 问和第 2 问各 2 分，第 3 问 1 分”；计算题第 3 至 8 题共 6 题 30 分、证明题 2 题 20 分只有解答，没有步骤分值。两道 10 分证明题尤其缺少关键步骤的给分点，阅卷无统一尺度，复核时难以判断扣分是否合理。B 卷答案重编后也需要同步补齐。

5. A 卷填空题第 3 题的参考答案把线性变换的矩阵写成了转置。题目为 $T(x_1,x_2,x_3)=(2x_1-x_2,\ x_2+x_3,\ x_1)$，按列向量约定，矩阵各列应分别为 $T(e_1)$、$T(e_2)$、

$T(e_3)$，即三行为（2,−1,0）、（0,1,1）、（1,0,0）；答案写的是（2,0,1）、（－1,1,0）、（0,1,0），恰为正确矩阵的转置。另取 x=(1,2,3) 复算，T(x)=(0,5,1)，而答案矩阵乘该向量得(5,1,2)，两者不相等。该题答案下又注明“写成转置矩阵扣 2 分”，与所给矩阵自相矛盾；本卷计算题第 1 题注明“列向量是基向量”，计算题第 2、4 题的过渡矩阵也按列拼接，约定一致，不能按行向量约定解释为多解。按现有答案评分，学生按正确写法作答反而会被扣 2 分。

6. 两班《班级成绩分析表》的证明题得分率算错，且两班数值完全相同。【班级名称 1】、【班级名称 2】“试卷情况”栏均写“证明题平均 11.43 分，满分 20 分，占比 55.2%”；11.43÷20=57.15%，应为 57.2%，不是 55.2%。两班证明题平均分都写 11.43，需核对【班级名称 2】是否套用了【班级名称 1】数据。该比例用于说明证明题得分偏低，算错会影响课程目标达成分析的可信度。

五、整改措施与工作建议

1. 重编 B 卷《标准答案及评分标准》。保留第 1 页与 B 卷一致的单选、填空答案，按 B 卷第 2 至 4 页的 8 道计算题和 2 道证明题逐题编写解答；证明题按 2 小题、每小题 10 分、共 20 分编排；每题给出步骤分值。完成后由教研室主任复核，替换归档材料。

2. 处理 B 卷计算题第 1 题。建议将矩阵换成可对角化的矩阵，或把第(3)问改为求 Jordan 标准形并说明不可对角化的原因；同步修改试题、答案和审核表。若该卷已使用，按第(1)(2)问实际作答情况给分，并在阅卷说明中注明第(3)问不作答。

3. 更正 A 卷计算题第 5 题答案。将 β3 改为(1,−1,1)，e3 改为(1,−1,1)/√3，删除推导中多余的“−1/2(1,1,0)”项，重新核验 e1、e2、e3 两两正交且模长为 1 后重出 PDF。

4. 补齐 A 卷答案的步骤分值。计算题第 3 至 8 题各 5 分，按关键步骤分解；两道证明题各 10 分，按“设元、列式、推导、结论”给出给分点。B 卷答案重编时一并执行。

5. 更正 A 卷填空题第 3 题答案。按列向量约定把矩阵改为三行（2,−1,0）、（0,1,1）、（1,0,0），保留“写成转置矩阵扣 2 分”的评分说明，并逐题核对全卷矩阵题的向量约定是否统一后重出 PDF。

6. 更正两班班级成绩分析表的证明题数据。按 11.43÷20=57.2%修改比例；分别核对【班级名称 1】、【班级名称 2】的证明题平均分，若【班级名称 2】并非 11.43，按【班级名称 2】原始得分重算，避免两班套用同一组数据。

7. 教学层面，建议加强证明题的过程训练，特别是子空间维数公式、标准正交基判定和旋转变换复合；平时成绩与期末卷面差距较大，过程性考核可增加区分度，避免平时成绩普遍偏高掩盖卷面问题。以上整改建议宜在归档材料报送前完成，由教研室主任复核后随材料一并提交。

教师签名：_____

日期：2026 年　　月　　日